La histéresis de las capas de hielo

Física del clima

April 29, 2026

Juan Sanz
Eduardo Truchado
Pablo Rodríguez
Última versión: April 29, 2026

Índice general

Introducción **3**
1.1 Definiciones 3
1.2 Mecanismos físicos de la histéresis 3
1.2.1 Retroalimentación Elevación-Balance de Masa (Height-SMB Feedback) 3
1.2.2 Inestabilidad de las capas de hielo marinas (Marine Ice Sheet Instability - MISI) 5
1.2.3 Retroalimentación hielo-albedo y balance energético superficial . . . 7

Bibliografía **7**

Principios físicos **8**

Cuerpo del informe

1.1. Definiciones

El concepto de histéresis en sistemas físicos se refiere a la propiedad de algunos sistemas de exhibir un comportamiento dependiente de su historia pasada.

En el caso de los sistemas climáticos asociados a las capas de hielo, este describe la existencia de múltiples estados estables para un mismo valor de una variable ambiental como es la temperatura. Esto significa que el sistema puede permanecer en un estado de hielo o en un estado sin hielo, dependiendo de su trayectoria histórica, incluso si las condiciones ambientales son idénticas.

La relevancia princicpal de este proceso radica en su capacidad para generar puntos de cambio irreversibles, es decir puntos de inflexión climáticos, donde bajo pequeñas perturbaciones en el sistema, las capas de hielo pueden sufrir un proceso autoinducido de retroceso que continúa sin importar la temperatura ambiental, lo que puede llevar a cambios clímaticos abruptos y catastróficos sin necesidad de un cambio bruso en la tempertaura global o incluso si se frenanara la subida de las temperaturas globales.

En este informe se explorará el concepto de histéresis de las capas de hielo y cómo este fenómeno puede influir en la estabilidad de los sistemas climáticos a largo plazo. Así transformando procesos lineales del hielo como el derretimiento o la formaciónd e hielo en procesos abruptos e irreversibles.

1.2. Mecanismos físicos de la histéresis

La histéresis de las capas de hielo es un proceso que no se debe únicamente a un mecanismo físico, sino que es el reusltado de muchos procesos de retroalimentación positivas y negativas que interactúan entre sí generando un comportamiento no lineal a largo plazo en el sistema climático helado. Entre estos mecanismos los principales son:

1.2.1. Retroalimentación Elevación-Balance de Masa (Height-SMB Feedback)

Este mecanismo se basa en la interacción entre la ganancia y la pérdida de masa de las grandes superficies de hielo. Tal y como se comenta en [3], la ganancia de masa de las capas de hielo se produce principalmente a través de la acumulación de nieve, mientras que la pérdida de masa ocurre principalmente a través del derretimiento y la sublimación. Estos procesos pueden expresarse en la siguiente ecuación mencionada en el citado artículo:

$$BM = SMB - D \tag{1.1}$$

Donde BM es el balance de masa neto, SMB es el balance de masa superficial (acumulación menos ablación) y D es la pérdida de masa debido a procesos dinámicos como el flujo de hielo a través de escorrentía o la descarga de icebergs de gran tamaño (mayor de 90 - 100 metros de espesor, llamada *Marine Ice Cliff Instability (MICI)* , [2]). Con esta simple ecuación podemos sacar conclusiones importantes.

Analizando que el SBM depende del derretimiento, como la temperatura del aire sube cuando bajamos de altitud, normalmente con un gradiente térmico de 6.5ºC/km, pero si la capa de hielo masa (MB) negativo, pierde altitud que al llegar a un punto de mayor temperatura, se deshiela más, perdiendo aún más altitud generando menos hielo y un proceso de retroalimentación negativa.

Cuando esto ocurre también se comenta que al disminuir la altitud de las capas de hielo la *Línea de equilibrio de altitud (ELA)* se desplaza hacia el interior del la superficie de hielo reduciendo el área de acumulación de hielo y convirtiendo la superficie en una zona de derretimiento.

Como resultado de esto el sistema entra en un estado de multiestabilidad donde pueden haber zonas estables con y sin hielo para la misma temperatura dependiendo simplemenete de la historia del hielo de la zona.

Vemos pues que es mucho más fácil perder capas de hielo que formar nuevas capas una vez que el proceso ha iniciadom generando un proceso de histéresis donde el sistema a pesar de que se lleguen a temperaturas frías, debido al derrumbamiento de las capas iniciales de hielo, el sistema continuará perdiendo capas. Este proceso es especialmente relevante en las capas de hielo marinas, como la capa de hielo de Groenlandia, donde el proceso de retroalimentación puede ser aún más pronunciado debido a la interacción con el océano y la atmósfera circundante es de especial interés en el estudiod e la estabilidad climática global ya que se trata de uno de los fenómenos más impredecibles y potencialmente catastróficos en el contexto del cambio climático.

Cabe destacar que en el estudio realizado en [4] se muestra que este proceso puede afectar severamente al umbral crítico de calentamiento global que generaría una desaparición completa de la capa de hielo a nivel global. Este umbral según el artículo se encurntra entre los 0.8 ºC y 3.4 ºC de calentamiento respecto a los niveles preindustriales y este proceso aquí descrito podría ser uno de los principales causantes de este calentamiento.

A continuación se deja una representación gráfica 1.1 generada a través del modelo de IA *ChatGPT* que resume todos los aspéctos tratados en este primer apartado:

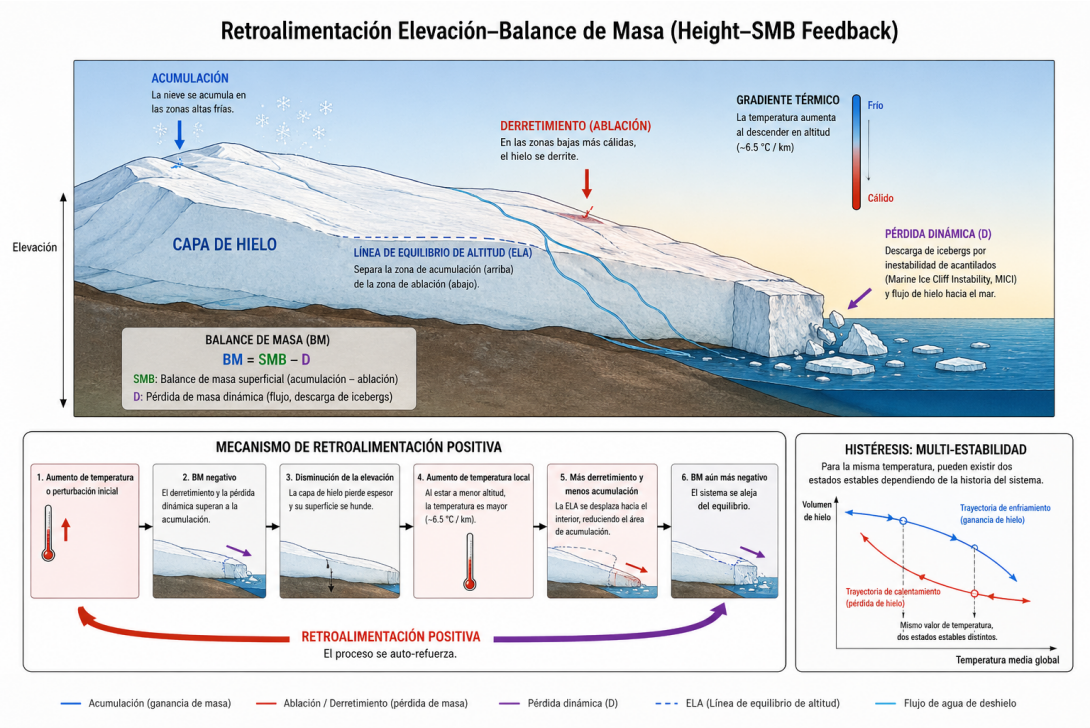

Figura 1.1: Esquema del proceso de retroalimentación Elevación-Balance de Masa (Height-SMB Feedback) que genera histéresis en las capas de hielo.

1.2.2. Inestabilidad de las capas de hielo marinas (Marine Ice Sheet Instability - MISI)

A diferencia de la capa de hielo de Groenlandia, gran parte de la Capa de Hielo de la Antártida Occidental (WAIS) se clasifica como una çapa de hielo marina", lo que significa que su base se encuentra por debajo del nivel del mar y está en contacto directo con el océano. Esta configuración geométrica da lugar a un mecanismo de retroalimentación interna conocido como Marine Ice Sheet Instability (MISI), que es un factor determinante en la histéresis del sistema antártico.

Este mecanismo es muy dependiente de la geometría de las pendientes de la plataforma de hielo. El concepto fundamental que resume el funcionamiento de este fue abordado en el artículo de [5]. En este se plantea que el hielo marino interacciona con el océano fusionándose al caer flotando sobre el en un límite geográfico denominado como la *la línea de apoyo*, esta se define como el límite entre la cordillera del lecho marino y el agua donde el hielo se desprende y comienza a flotar fusionándose con el océano eventualmente. En este proceso influye muy fuértemente la topografía subyacente al sistema.

Un ejemplo interesnante es gran parte de la antártida occidental donde la plataforma de hielo se encuentra en una pendiente retógrada muy acuciente respecto a la línea de apoyo, es decir la profundadida del lecho marino aumenta rápidamente conforme nos adentramos en el continente, este tiene una forma de çuenco.º çuchara"debido al colapso de la superficie continental por la erosión del hielo a lo largo de los siglos y el enorme peso de esta corteza.

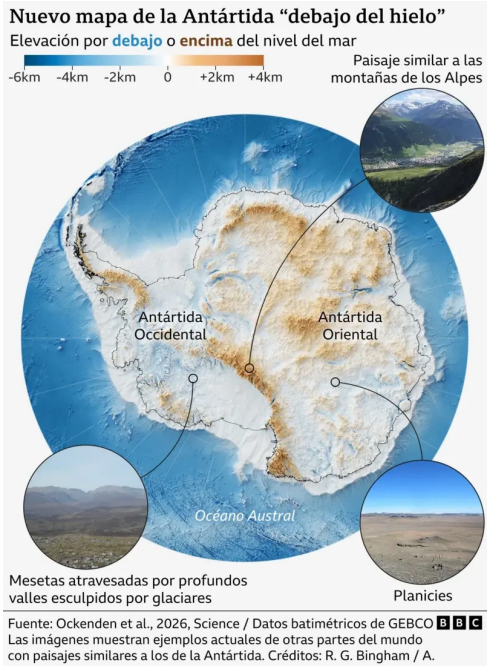

Figura 1.2: Profundidad del lecho marino y el continente de la antártica, lecho occidental hundido.

Podemos ver pues en el mapa 1.2 extraído del artículo [1] como la parte occidental de la antártida tiene una zona de pendiente retógrada donde el continente está a menor altura que el lehco marino que lo rodea.

Ahora, este proceso genera una retroalimantación en el sistema, que de nuevo genera un proceso de histéresis. El sistema realiza el sisguiente proceso:

1. El océano calienta el hielo más cercano hacienco que la línea de apoyo retroceda a puntos más cercanos al interior del continente.
2. Al retroceder, el hielo se encurntra que el interior del continente se encuentra en una cuenca a menor profundidad y por lo tanto con un mayor espesor de hielo por encima.
3. Según el artículo de [5], el flujo del hielo hacia el mar (q) depende del espesor de la capa de hielo (h) en la línea de apoyo bajo la siguiente proporción:

$$q \propto h^{4,7} \tag{1.2}$$

4. Por lo tanto, al aumentar el espesor de la capa de hielo en la línea de apoyo, el flujo de hielo hacia el mar aumenta exponencialmente, lo que a su vez hace que la línea de apoyo retroceda aún más hacia el interior del continente.

Es decir se genera un proceso con una cierta inercia debido a un contingente histórico donde se ha generado la cuenca descrita en el antártico occidental. En consecuencia se inicia un movimiento de retroalimentación positiva del deshielo que es muy difícil de frenar una vez iniciado.

1.2.3. Retroalimentación hielo-albedo y balance energético superficial

Otro principio que afecta severamente al crecimiento o disminución de las capas del hielo es el efeto el albedo. Estas superficies, prácticamente blancas, reflejan muy bien la radiación incidente, lo que da como resultado que las zonas heladas suelan tener un albedo muy superior al planetario medio (en torno al 0.6-0.9). Bajo este principio, las zonas de hielo se derriten menos ya que su temperatura nunca llega a ser demasiado alta solo mediante el efecto de la radiación solar. Este efecto genera un fenómeno de retroalimentación positiva donde las zonas heladas evitan derretirse tan rápidamente por su alto albedo y que por ende se permiten apilarse formando hielo "viejo"que es más estable que las capas nuevas. Por ende aumenta la capa de hielo que se acabará asentando y formando nuevo hieo que evitará aún más el albedo.

Este efecto no obstante puede ser fácilmente frenado debido al derretimiento de las capas de hielo, ya que si bien el albedo del hielo es extremadamente alto, el del agua que lo rodea es muy bajo (en torno al 0.1). Debido a esto, cuando las capas de hielo se funden permitiendo una mayor masa de agua a su alrededro, esta debido a su bajo albedo, caliente el hielo cercano impidiendo que se formen nuevas capas al derretir las más débiles. En consecuencia esto genera un efecto de retroalimentación negativa donde cuanto más agua exista al rededor del hielo, mayor cantidad de radiación afectará a las capas derritiéndolas más y evitando la formación de hielo que se derrite dando paso a más agua alrededor de los casquetes de hielo.

Vemos pues que el ciclo del hielo debido al albedo se ve muy afectado por efectos previos donde las capas de hielo y el agua a su alrededor se han congelado o derretivo debido a la cantidad de radiación absorbida por el medio completo. En consecuencia por mucho que se altere las variables ambientales alrededor del sistema climático, si alguno de estos dos ciclos de retroalimentación explicados ha sido impulsado por algún efecto en el pasado, es difícilmente frenable a través de estos cambios pues el calor absorbido por el agua de las zonas helados, se debe perder por alguna parte antes de volver a bajar las temperaturas del sistema. Es decir se genera un proceso de histéresis donde los cambios previos a las capas de hielo que han absorbido calor, deben, sin importar los forzamientos externos eliminar ese calor disminuyendo las capas generadas.

Bibliografía

[1] BBC News Mundo. *Por qué el deshielo de la Antártida es mucho más peligroso de lo que se pensaba*. Infografía sobre la inestabilidad de la capa de hielo marino (MISI) y de los acantilados de hielo marino (MICI). Jun. de 2024. URL: https://www.bbc.com/mundo/articles/cwy85jd74leo (visitado 22-05-2024).

[2] Robert M. DeConto y David Pollard. «Contribution of Antarctica to past and future sea-level rise». En: *Nature* 531.7596 (mar. de 2016), págs. 591-597. DOI: 10.1038/nature17145. URL: https://doi.org/10.1038/nature17145.

[3] Jan T. M. Lenaerts et al. «Observing and Modeling Ice Sheet Surface Mass Balance». En: *Reviews of Geophysics* 57.2 (2019). PMCID: PMC6774314, págs. 376-420. DOI: 10.1029/2018RG000622. URL: https://doi.org/10.1029/2018RG000622.

[4] Alexander Robinson, Reinhard Calov y Andrey Ganopolski. «Multistability and critical thresholds of the Greenland ice sheet». En: *Nature Climate Change* 2 (2012), págs. 429-432. DOI: 10.1038/nclimate1449.

[5] Christian Schoof. «Ice sheet stability on bed slopes». En: *Journal of Geophysical Research: Earth Surface* 112.F3 (2007). DOI: 10.1029/2006JF000664.

Principios físicos